فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المعادلات

2AC — الثانية إعدادي | المعادلات | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، حلها (حل وحيد، لا حل، ما لا نهاية من الحلول) وحل المسائل.

أهداف الدرس

- حل معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد.
- حل معادلات تؤول إلى معادلات من الدرجة الأولى.
- ترييض وضعيات وحلها.

1. معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد

ميزان متوازن: في كفة 3 تفاحات و 100 g، وفي الأخرى تفاحتان و 200 g. إذا كانت x كتلة تفاحة: $3x + 100 = 2x + 200$ ومنه $x = 100$ g.

تعريف

ليكن a و b عددين جذريين معلومين مع $a \neq 0$. كل متساوية تكتب على الشكل $ax + b = 0$ تسمى **معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد** x.

حل معادلة هو إيجاد جميع قيم المجهول التي تحقق المتساوية؛ كل قيمة منها **حل** للمعادلة.

مثال

تحقق.

1. $9 + 3 = 12$ إذن 9 حل للمعادلة $x + 3 = 12$.
2. $3 \times 3 + 5 = 14$ إذن 3 حل للمعادلة $3x + 5 = 14$.

2. حل المعادلات

خاصية

معادلة تؤول إلى الشكل $ax = b$:

- إذا كان $a \neq 0$: لها حل وحيد هو $\frac{b}{a}$.
- إذا كان $a = 0$ و $b = 0$ ($0x = 0$): كل عدد حل لها.
- إذا كان $a = 0$ و $b \neq 0$: ليس لها أي حل.

مثال

حل $2x + 1 = 3$.

1. $2x = 3 - 1 = 2$ ومنه $x = 1$. للمعادلة حل وحيد هو 1.

مثال

حل $3x + 12 = 3x + 12$ ثم $5x + 2 = 5x + 12$.

1. $3x - 3x = 12 - 12$ أي $0x = 0$: كل عدد جذري حل لهذه المعادلة.
2. $5x - 5x = 12 - 2$ أي $0x = 10$: المعادلة ليس لها حل.

3. حل المسائل

طريقة

1. قراءة المسألة وفهمها.
2. اختيار المجهول.
3. وضع المعادلة.
4. حل المعادلة.
5. تأويل النتيجة والخلاصة.
6. التحقق.

مثال

في مدرج 160 شخصاً، وعدد النساء ثلاثة أضعاف عدد الرجال. أوجد عدد كل منهما.

1. نضع x عدد الرجال؛ عدد النساء $3x$.

2. $x + 3x = 160$ أي $4x = 160$ ومنه $x = 40$.

3. 40 رجلاً و 120 امرأة. تحقق: $40 + 120 = 160$ ✓.

مثال

اشترى يوسف كيلوغراماً من التفاح وكيلوغراماً من الموز بـ 45 درهماً، وثمن كيلوغرام الموز ضعف ثمن كيلوغرام التفاح. ما ثمن كل منهما؟

1. $x + 2x = 45$ أي $3x = 45$ ومنه $x = 15$.

2. التفاح 15 درهماً والموز 30 درهماً.

ملخص للمراجعة

- ننقل الحدود بالمجهول إلى طرف والأعداد إلى الطرف الآخر.
- $0x = 0$: ما لا نهاية من الحلول؛ $0x = b$ مع $b \neq 0$: لا حل.
- نتحقق دائماً من الحل في المسألة.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : المجهول في الطرفين

حل المعادلة $5x + 7 = x - 3$.

تمرين 2 : معادلة بأقواس

حل المعادلة $2(x + 5) = x - 3$.

تمرين 3 : معامل كسري

حل المعادلة $\frac{1}{5}x + 7 = x - 3$.

تمرين 4 : عدد الحلول

كم حلاً للمعادلة $5x + 7 = 5(x + 1) + 2$؟

أ) حل وحيد **ب)** لا حل **ج)** ما لا نهاية من الحلول

تمرين 5 : عرضا السينما

العرض A: اشتراك 30 درهماً زائد 5 دراهم لكل فيلم. العرض B: اشتراك 10 دراهم زائد 9 دراهم لكل فيلم. من أجل كم فيلماً يتساوى ثمن العرضين؟

تمرين 6 : ثلاثة أعداد متتابعة

محيط مثلث 15 cm وأطوال أضلاعه ثلاثة أعداد صحيحة متتابعة. ما طول أصغر ضلع؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : المجهول في الطرفين

1. $4x = -10$ ومنه $x = -\frac{10}{4} = -2{,}5$.

الجواب : $-2{,}5$

تمرين 2 : معادلة بأقواس

1. $2x + 10 = x - 3$ ومنه $x = -13$. تحقق: $2 \times (-8) = -16 = -13 - 3$ ✓.

الجواب : -13

تمرين 3 : معامل كسري

1. $\frac{4}{5}x = 10$ ومنه $x = 10 \times \frac{5}{4} = 12{,}5$.

الجواب : $12{,}5$

تمرين 4 : عدد الحلول

1. $5x + 7 = 5x + 7$ أي $0x = 0$: كل عدد حل.

الجواب : ج) ما لا نهاية من الحلول

تمرين 5 : عرضا السينما

1. $30 - 10 = 9n - 5n$ أي $4n = 20$ ومنه $n = 5$.
2. تحقق: $30 + 25 = 55$ و $10 + 45 = 55$ ✓.

الجواب : 5

تمرين 6 : ثلاثة أعداد متتابعة

1. $3x + 3 = 15$ ومنه $x = 4$: الأضلاع 4 و 5 و 6.

الجواب : 4 cm